

SIMULACIÓN DE COSTOS · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uso de la API de Claude
en producción

Estimación del gasto mensual y anual en lectura
automática de documentos

Preparado para: Héctor Salinas — Value Property 12 de agosto de 2026 · v1

COSTO MENSUAL	POR TASACIÓN	COSTO ANUAL
US\$ 28.35	US\$ 0.0709	US\$ 340.24
400 tasaciones/mes · Claude Sonnet 5	400 tasaciones/mes · Claude Sonnet 5	400 tasaciones/mes · Claude Sonnet 5

CONTENIDO DE ESTE INFORME

Resumen ejecutivo	Las tres cifras y su lectura
Escenario asumido	Volumen, mezcla de propiedades y documentos por tasación
Supuestos	Todo lo que se dio por cierto, con lo que falta validar marcado
Metodología	Cómo se calcula y por qué la caché baja el precio
Desglose de costos	En qué se va el dinero, con gráfico de composición
Análisis de sensibilidad	Volumen, mezcla de propiedades y elección de modelo
Recomendaciones	Cuatro decisiones concretas y su impacto
Apéndice A	Detalle técnico y precios aplicados

Todas las cifras están en dólares de Estados Unidos y provienen de la lista de precios pública de Anthropic vigente a la fecha de este informe.

RESUMEN EJECUTIVO

Lo que costará leer los documentos con inteligencia artificial

COSTO MENSUAL US\$ 28.35 400 tasaciones al mes	COSTO POR TASACIÓN US\$ 0.0709 8,0 documentos leídos	COSTO ANUAL US\$ 340.24 12 meses al mismo ritmo
---	---	--

Con la operación funcionando a pleno —400 tasaciones al mes— la lectura automática de los antecedentes con la API de Claude costaría del orden de **US\$ 28.35 al mes**, equivalentes a US\$ 340.24 al año. Repartido por informe son **US\$ 0.0709**: alrededor de siete centavos de dólar por tasación, unos 65 pesos chilenos. El gasto es, en la práctica, marginal frente al costo de una hora de trabajo administrativo, y esa es la conclusión principal de este informe.

El cálculo cubre todos los documentos que hoy se leen a mano para armar una tasación: la ficha o el correo del cliente, los certificados de avalúo de cada rol, la captura de la base interna del Servicio de Impuestos Internos, la escritura o los certificados municipales, el permiso de edificación y la recepción final, el certificado de deuda y la captura de ofertas del portal. No incluye las fotografías que el tasador toma en terreno: esas van directo al informe y no pasan por la inteligencia artificial.

LAS TRES COSAS QUE CONVIENE RETENER

- **El costo escala parejo con el volumen.** Si las tasaciones suben a 750 al mes, el gasto llega a US\$ 53.16 mensuales; si bajan a 300, queda en US\$ 21.27.
- **Casi la mitad del costo son las respuestas del modelo**, no la lectura de los documentos. Ajustar cuánto “razona” el sistema en cada extracción es la palanca de ahorro más directa.
- **Un modelo un escalón más económico cuesta exactamente la mitad** (US\$ 14.18 al mes). La recomendación es empezar con el modelo actual y medir la calidad real antes de bajarlo.

ESCENARIO ASUMIDO

Sobre qué operación se hizo el cálculo

El escenario no es hipotético: se armó con el volumen que el propio equipo declaró en las entrevistas y con el catálogo de documentos levantado con el área de Control y Seguimiento.

Parámetro	Valor asumido	De dónde sale
Tasaciones al mes	400	Entrevista de SLA: «estamos haciendo 400 tasaciones mensuales»
Propiedades nuevas	40 %	Supuesto — validar con cliente: las entrevistas no lo precisan
Propiedades usadas	60 %	Supuesto — validar con cliente
Modelo de inteligencia artificial	Claude Sonnet 5	El que ya usa la integración construida para VProperty
Documentos leídos por tasación	6.75 (nueva) · 8.75 (usada)	Catálogo de tipos de documento del proyecto (§4.2.1)

Documentos de una propiedad usada

Documento que se envía a la API	Formato	Por tasación	Origen del dato
Correo o ficha de solicitud del cliente	PDF 1-2 pág.	1	§4.2.1 · siempre
Certificado de avalúo fiscal (uno por rol)	PDF 1-2 pág.	2.2	§4.2.1 · depto+estac.+bodega
Captura de la base interna SII	Imagen	1	§4.2.1 · sólo usada
Escritura de compraventa original	PDF 3-5 pág.	0.5	§4.2.1 · llega a veces
Certificado municipal	PDF 1-2 pág.	0.3	§4.2.1 · llega a veces
Certificado de permiso de edificación	PDF 1-2 pág.	0.6	§4.2.1 · ambos
Certificado de recepción final	PDF 1-2 pág.	0.6	§4.2.1 · ambos
Certificado de deuda de Tesorería	PDF 1-2 pág.	1	§4.2.1 · sólo usada
Sello verde (depto con gas)	Imagen	0.3	§4.2.1 · parcial
Certificado de número (reproceso)	PDF 1-2 pág.	0.25	§4.2.1 · reproceso
Captura de ofertas del portal	Imagen	1	audio · 5 ofertas por informe
Total de documentos leídos por tasación		8.75	

Documentos de una propiedad nueva

Documento que se envía a la API	Formato	Por tasación	Origen del dato
Correo o ficha de solicitud del cliente	PDF 1-2 pág.	1	§4.2.1 · siempre
Carta oferta / ficha de la inmobiliaria	PDF 1-2 pág.	1	§4.2.1 · sólo nueva
Plano con detalle de m²	PDF 3-5 pág.	0.6	§4.2.1 · sólo nueva
Certificado de permiso de edificación	PDF 1-2 pág.	0.7	§4.2.1 · ambos
Certificado de recepción final	PDF 1-2 pág.	0.7	§4.2.1 · ambos
Certificado de avalúo fiscal (uno por rol)	PDF 1-2 pág.	1.3	rol en trámite en parte de los casos
Sello verde (depto con gas)	Imagen	0.2	§4.2.1 · parcial
Certificado de número (reproceso)	PDF 1-2 pág.	0.25	§4.2.1 · reproceso
Captura de ofertas del portal	Imagen	1	audio · 5 ofertas por informe
Total de documentos leídos por tasación		6.75	

Las cantidades con decimales no son un error: expresan cada cuántas tasaciones llega ese documento. «2,20 certificados de avalúo» significa que la propiedad promedio aporta dos roles y algo —departamento más estacionamiento más bodega en unos casos, una casa con un solo rol en otros—, tal como se describió en las entrevistas. «0,50 escrituras» significa que la escritura llega en la mitad de los casos.

SUPUESTOS

Todo lo que se dio por cierto para poder calcular

Ninguna estimación de costos se sostiene sin decir qué se asumió. Estos son todos los supuestos del cálculo; los marcados requieren confirmación del cliente y son los que más moverían el resultado.

Supuesto	Valor	Estado
Modelo y nivel de esfuerzo elegidos	Claude Sonnet 5, esfuerzo bajo	Decidido — ver justificación abajo
Volumen mensual de tasaciones	400	Tomado de la entrevista de SLA
Reparto entre propiedad nueva y usada	40 / 60	Validar con cliente
Certificados de avalúo por tasación usada	2,20	Validar con cliente
Captura de ofertas del portal enviada a la IA	1 por tasación	Validar con cliente — hoy se obtiene con un programa propio
Documentos que llegan “a veces”	Escritura 50 %, certificado municipal 30 %	Validar con cliente
Tasaciones que vuelven como reproceso	25 %	Validar con cliente
Reintentos por error de lectura	No considerados	Validar — se medirán en el primer mes real
Tipo de cambio para la referencia en pesos	930 CLP por dólar	Referencia — no afecta el cálculo, que está en dólares

POR QUÉ SE MANTIENE EL MODELO ACTUAL Y NO UNO MÁS ECONÓMICO

La tarea es lectura estructurada de documentos nítidos: certificados, planos y capturas de pantalla de resolución media. **Claude Sonnet 5 con esfuerzo bajo es el escalón mínimo suficiente** y es el que ya está integrado. Bajar a Claude Haiku 4.5 cuesta exactamente la mitad (US\$ 14.18 al mes en vez de US\$ 28.35), un ahorro de US\$ 14.18 mensuales que no compensa el riesgo de una lectura peor: un dato mal extraído se paga en reproceso, y un solo reproceso cuesta más tiempo de oficina que un año entero de esta diferencia. La decisión correcta es medir la calidad real durante el primer mes y recién entonces evaluar el cambio.

METODOLOGÍA

Cómo se calculó, en palabras simples

La API de Claude no cobra por documento ni por consulta: cobra por «tokens», que son fragmentos de texto de unos cuatro caracteres. Cada vez que el sistema lee un documento paga por dos cosas: el texto que entra —el documento y las instrucciones— y el texto que sale —los datos que devuelve ordenados—. La salida cuesta cinco veces más que la entrada, y por eso pesa casi tanto como la lectura misma pese a ser mucho más corta.

Para cada tipo de documento se estimó cuántos tokens entran y cuántos salen, se multiplicó por el precio de lista publicado por Anthropic y por la cantidad de veces que ese documento aparece en una tasación. Sumando los documentos se obtiene el costo de una tasación; multiplicando por el volumen mensual y por la mezcla de propiedades nuevas y usadas se obtiene el costo del mes. El año es simplemente doce veces el mes, sin estacionalidad.

El descuento por instrucciones repetidas

Cada llamada envía, además del documento, un bloque fijo de instrucciones que le explica al modelo qué datos debe extraer y en qué formato. Ese bloque es idéntico en todas las extracciones, y Anthropic permite dejarlo «en caché»: se guarda una vez y las siguientes llamadas lo reutilizan a una décima parte del precio. El cálculo lo modela explícitamente y no como un descuento genérico: se asume que de cada tres llamadas, una guarda el bloque —pagando un recargo de 25 %— y dos lo reutilizan pagando el 10 %.

Concepto	Precio aplicado	Efecto en el mes
Instrucciones sin caché	US\$ 2.00 por millón de tokens	US\$ 7.63
Instrucciones con caché (modelo aplicado)	25 % escriben a US\$ 2.50 · 75 % leen a US\$ 0.20	US\$ 3.69
Ahorro mensual por usar la caché		US\$ 3.94

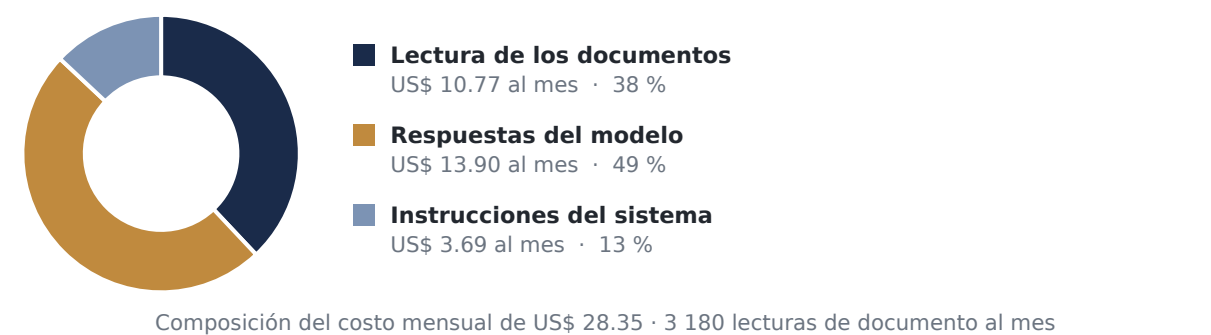
UNA CONDICIÓN TÉCNICA QUE HAY QUE CUMPLIR PARA QUE EL DESCUENTO EXISTA

La caché sólo se activa cuando el bloque de instrucciones supera un tamaño mínimo —1.024 tokens en este modelo—. El bloque que usa hoy la integración es más corto, así que **el descuento no se estaría aplicando**. La solución no es cosmética ni cara: basta con incorporar al bloque fijo el catálogo de datos a extraer, que ya existe. Está incluido en las recomendaciones y el cálculo de este informe asume que se hace.

DESGLOSE DE COSTOS

En qué se va el dinero

Concepto	Por tasación nueva	Por tasación usada	Al mes	Al año
Lectura de los documentos (entrada)			US\$ 10.77	US\$ 129.23
Respuestas del modelo (salida)			US\$ 13.90	US\$ 166.75
Instrucciones del sistema (con caché)			US\$ 3.69	US\$ 44.27
Costo total	US\$ 0.0607	US\$ 0.0777	US\$ 28.35	US\$ 340.24



Costo de cada tipo de documento

Tipo de adjunto	Tokens de entrada	Tokens de salida	Costo de una lectura
PDF de 1 a 2 páginas (certificados, permisos)	1.500	400	US\$ 0.0082
PDF de 3 a 5 páginas (escritura, plano)	4.000	600	US\$ 0.0152
Imagen (captura del SII, ofertas del portal)	1.600	500	US\$ 0.0094

Cada cifra de la última columna incluye la parte proporcional de las instrucciones del sistema con su descuento por caché aplicado.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

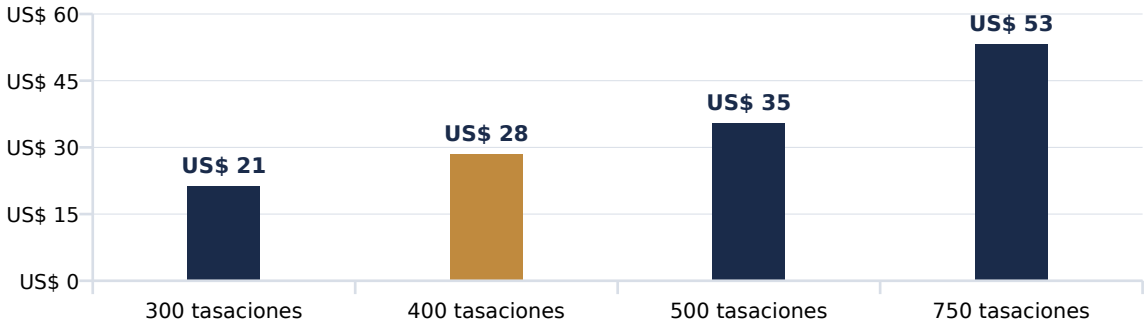
Qué pasa si los supuestos se mueven

Tres preguntas razonables: qué pasa si la operación crece, qué pasa si la mezcla de propiedades es distinta a la asumida y qué pasa si se elige un modelo más barato.

1 · Si cambia el volumen de tasaciones

Tasaciones al mes	Costo mensual	Costo anual	Costo por tasación
300	US\$ 21.27	US\$ 255.18	US\$ 0.0709
400 ← escenario base	US\$ 28.35	US\$ 340.24	US\$ 0.0709
500	US\$ 35.44	US\$ 425.30	US\$ 0.0709
750	US\$ 53.16	US\$ 637.96	US\$ 0.0709

Costo mensual estimado según volumen de tasaciones



2 · Si cambia la mezcla de propiedades nuevas y usadas

Nuevas / usadas	Costo mensual	Costo anual	Diferencia con el escenario base
30 % / 70 %	US\$ 29.03	US\$ 348.37	+ US\$ 0.68
40 % / 60 % ← escenario base	US\$ 28.35	US\$ 340.24	—
60 % / 40 %	US\$ 27.00	US\$ 323.98	– US\$ 1.36

La mezcla mueve poco el resultado: una tasación usada cuesta más que una nueva (US\$ 0.0777 contra US\$ 0.0607) porque suma la captura del SII y el certificado de deuda, pero la diferencia entre los extremos evaluados es de apenas US\$ 2.03 al mes.

3 · Si se cambia el modelo o se ajusta su configuración

Escenario	Costo mensual	Costo anual	Contra el escenario base
Claude Sonnet 5 · configuración recomendada ← escenario base	US\$ 28.35	US\$ 340.24	—
Claude Haiku 4.5 · un escalón más económico	US\$ 14.18	US\$ 170.12	– US\$ 14.18 (-50 %)
Claude Sonnet 5 sin activar el descuento por caché	US\$ 32.30	US\$ 387.56	+ US\$ 3.94 (+14 %)
Claude Sonnet 5 con razonamiento extendido activo	US\$ 42.25	US\$ 507.00	+ US\$ 13.90 (+49 %)

La última fila es la más importante de vigilar: si el sistema queda configurado para «razonar» antes de responder —comportamiento que este modelo trae activado por omisión— las respuestas se alargan y el costo sube. Desactivarlo para una tarea de extracción no afecta la calidad y es la primera medida de la lista de recomendaciones.

RECOMENDACIONES

Cuatro decisiones concretas

1 · Desactivar el razonamiento extendido en la extracción

El modelo viene configurado de fábrica para razonar antes de responder. Para leer un certificado y devolver sus campos eso no aporta y alarga la respuesta, que es la parte cara. Es un ajuste de una línea en la integración.

Evita hasta US\$ 13.90 al mes

2 · Activar de verdad el descuento por instrucciones repetidas

Hoy el bloque de instrucciones es demasiado corto para que el descuento se active. Incorporarle el catálogo de datos a extraer —que ya existe— lo lleva sobre el mínimo y habilita el ahorro modelado en este informe.

Ahorra US\$ 3.94 al mes

3 · Medir el consumo real del primer mes y compararlo con esta proyección

La API informa exactamente cuántos tokens consumió cada llamada. Con un mes de operación real se sabrá si los supuestos de documentos por tasación y de reintentos eran correctos, y esta simulación se reemplaza por datos.

Convierte la estimación en medición

4 · Revisar el modelo cada tres meses, no antes

Bajar a un modelo más económico corta el costo a la mitad, pero sólo conviene si la calidad de lectura se sostiene. Con tres meses de historial se puede comparar la tasa de datos mal extraídos entre modelos con evidencia y no por intuición.

Potencial de US\$ 14.18 al mes

UNA OPCIÓN QUE EXISTE PERO NO SE RECOMIENDA HOY

La API ofrece un modo por lotes con 50 % de descuento sobre entrada y salida. El ahorro es real, pero las respuestas pueden tardar hasta 24 horas y el compromiso de servicio de VProperty exige ingresar la solicitud en dos o tres horas. No conviene mientras la lectura de documentos esté dentro de ese reloj; sí sería aprovechable para procesar de noche antecedentes que llegan tarde y no bloquean al tasador.

APÉNDICE A

Detalle técnico y precios aplicados

Esta sección permite reproducir el cálculo línea por línea. Los precios están copiados literalmente de la lista de precios de Anthropic usada como fuente.

Configuración considerada

Parámetro	Valor
Modelo y esfuerzo	Claude Sonnet 5 (claude-sonnet-5), esfuerzo bajo, razonamiento extendido desactivado
Límite de respuesta por llamada	4.096 tokens, el que usa hoy la integración
Bloque de instrucciones cacheable	1.200 tokens · caché de 5 minutos (escritura a 1,25× · lectura a 0,1×)
Reparto escritura / lectura de caché	1 de cada 3 llamadas escribe la caché; 2 la leen
Tokens por adjunto	PDF 1-2 pág.: 1.500 entrada / 400 salida · PDF 3-5 pág.: 4.000 / 600 · Imagen: 1.600 / 500

Precios aplicados · copia literal de la fuente

Modelo	Tokens de entrada	Escritura caché 5 min	Lectura de caché	Tokens de salida
Claude Sonnet 5	\$2 / MTok	\$2.50 / MTok	\$0.20 / MTok	\$10 / MTok
Claude Haiku 4.5	\$1 / MTok	\$1.25 / MTok	\$0.10 / MTok	\$5 / MTok

Fuente: **docs/_md/PRECIOS_USO_API_CLAUDE.txt**, sección «Precios de los modelos». MTok = millón de tokens. La misma fuente fija los multiplicadores de caché (escritura de 5 minutos 1,25× · lectura 0,1× sobre el precio de entrada) y el descuento de 50 % del procesamiento por lotes.

FÓRMULA APLICADA A CADA DOCUMENTO

costo = (tokens de entrada × precio de entrada) + (tokens de salida × precio de salida) + (tokens de instrucciones × precio de caché, según escriba o lea)

Comprobación de consistencia

Verificación	Resultado
Costo por tasación × volumen mensual	US\$ 0.0709 × 400 = US\$ 28.35 ✓ coincide con el mensual
Costo mensual × 12	US\$ 28.35 × 12 = US\$ 340.24 ✓ coincide con el anual
Suma de conceptos del desglose	US\$ 10.77 + US\$ 13.90 + US\$ 3.69 = US\$ 28.35 ✓

Qué queda fuera del alcance de esta simulación: las fotografías que el tasador toma en terreno (van al informe por otra vía), el costo del alojamiento de la aplicación, el almacenamiento de archivos y las plataformas de automatización. Sólo se estima el consumo de la API de Claude.